# 林冠頡（Louis Lin）

(778) 798 5531 | louislin06@gmail.com | LinkedIn | 工程作品集

## 教育背景

**滑鐵盧大學（University of Waterloo）** **加拿大，滑鐵盧**
應用科學學士，主修生物醫學工程 *預計 2029 年畢業*

- **學業成績：GPA 3.7/4.0**，優秀學業表現（Excellent Academic Standing）｜獎學金：校長卓越獎學金（President's Scholarship of Distinction）
- **技術技能：**SolidWorks、C++、MATLAB、Arduino、Python、焊接、3D 列印、HTML、Microsoft Office
- **證照：**WHMIS、生物安全（BioSafety）、MATLAB、TCPS 2、機械工廠認證

## 相關經歷

**海傑亞（Hygea Medical Technology Co., Ltd.）** **中國，北京**
機械工程實習生 *2026年9月 – 至今*

- 參與研發一款經自然孔道進行冷凍消融的軟性冷凍針，用於治療支氣管黏膜及黏膜下層的原位癌與表淺癌；進行研發原型測試，測定 PEEK 與不鏽鋼之間的接合強度。
- 以 Python 開發模擬程式，推算組織仿體內冰球的理論生長幾何，計算周圍的功率耗散，並評估相變熱力學。
- 在明膠仿體中對現行世代的冷凍消融針進行效能比較測試，評估冷凍效率、內部溫度梯度及最大冰球體積。
- 分析熱力學實驗資料，建立熱損失方程式並推算冷凍消融設備的有效治療體積，訂定基準指標作為後續硬體最佳化的依據。

**羅氏加拿大（Roche Canada）** **加拿大，密西沙加**
製藥技術（品質）實習生 *2026年1月 – 2026年5月*

- 為 2026 PTQ 全球領導者峰會開發客製化行動應用程式，整合供高階主管同儕交流的社群網路介面；並開發即時資料同步、現場投票模組與動態行程管理的後端邏輯。
- 針對 SUSVIMO 植入物客訴進行根本原因分析，擔任與供應商 Phillips-Medisize 聯繫的技術窗口以評估硬體合規性；並進行關鍵失效分析，判斷是否需要深入調查或啟動法規回收。
- 在 Google Sheets 與 Monday.com API 之間建置自動化資料流程與邏輯判斷式工作流程，消除手動輸入延遲；撰寫標準作業程序（SOP）與影片教學，支援技術人員到職訓練與流程擴展。

**信裕股份有限公司（Premier Healthcare Solutions）** **台灣，台北**
醫療設備暑期實習生 *2024年5月 – 2024年8月*

- 監測 Varian V-PROBE 冷凍探針，並在手術過程中提供技術支援。
- 研究 Varian 產品（包括微球技術），深入瞭解其在推動癌症標靶治療與現代腫瘤治療上的角色。
- 透過檢查、校正與診斷維護 Varian V-PROBE 設備並排除故障，確保其在關鍵醫療手術中穩定運作。

**滑鐵盧大學生物機電社（UW Biomechatronics Club）** **加拿大，滑鐵盧**
Exo 專案機械組負責人 *2024年9月 – 至今*

- 帶領機械小組為 ACE 2026 競賽進行下肢外骨骼的設計與前期開發，繪製客製化擺線減速機的 CAD 模型，並以安全性與模組化為原則規劃機械系統。
- 運用先前機械手專案累積的 3D 列印、組裝與機械零件整合經驗，開發可靠的原型，確保硬體順暢運作。
- 與其他小組負責人協作，運用 Arduino 與生物感測器方面的經驗，推動系統整合、迭代設計與跨領域合作。

## 專案經歷

**肌電控制義手** *2026年5月 – 2026年8月*

- 設計並製作腱繩驅動的肌電義手原型，利用前臂感測器將肌肉訊號轉換為機械動作。
- 以 C++ 撰寫 Arduino Uno 微控制器程式，處理感測器輸入並驅動連續旋轉伺服馬達，達成動態抓握控制。
- 繪製電路圖並撰寫技術文件，以驗證韌體與硬體的整合。